

## 思考题与习题 6

**7.13** 可编程定时器/计数器 8253/8254 有几个通道?各通道有几种工作方式? 各种工作方式的主要特点是什么? 8254 与 8253 有什么区别?

**解:** 8254 有 3 个独立的 16 位计数器通道。每个计数器可工作于 6 种不同工作方式。

方式 0 的特点是, 计数由软件启动, 每次写入计数初值, 只启动一次计数。计数过程中, 如果 GATE=0 则暂停计数, 直到 GATE=1 后再接着计数。计数过程中写入新的计数初值, 从写入后下一个时钟脉冲开始, 以新的初值计数。

方式 1 的特点是, 计数由硬件 (GATE 上升沿) 启动, 计数过程可重触发; 计数过程中写入新的计数初值, 需硬件触发才能以新的初值计数。

方式 2 和方式 3 除输出波形不同外, 计数特点基本相同: 自动重复计数; 计数可由软件通过写计数初值启动, 也可由 GATE 上升沿启动; 计数过程 GATE 变低电平时停止计数, 而当 GATE 由低重新变高时, 重新由初值开始计数; 计数过程中写入新的计数初值, 从下一计数周期开始, 以新的初值计数。

方式 4 和方式 5 的特点分别与方式 0、方式 1 类似, 只是输出波形不同。

8254 与 8253 的主要区别: 8254 允许的最高计数频率为 10MHz, 8253 为 2MHz (8253-5 为 5MHz); 8254 新增了状态寄存器、状态锁存器和读回命令, 而 8253 没有。

**7.15** 利用 8254 的通道 1, 产生 500Hz 的方波信号。设输入时钟频率 CLK<sub>1</sub>=2.5MHz, 端口地址为 36f0h~36f3h, 试编制初始化程序。

**解:** 要使通道 1 产生 500Hz 的方波信号, 通道 1 应工作在方式 3, 计数初值应为:

$$\text{计数初值} = \frac{2.5 \text{ MHz}}{500 \text{ Hz}} = 5000$$

相应的汇编语言初始化程序如下:

```
mov    dx, 36f3h          ; 取控制字寄存器地址
mov    al, 76h            ; 通道 1 方式 3 二进制计数
out    dx, al
mov    dx, 36f1h          ; 取通道 1 端口地址
mov    ax, 5000            ; 写通道 1 计数初值
out    dx, al
mov    al, ah
out    dx, al
```

若用 C 语言编程, 则相应的工作程序如下:

```
outportb(0x36f3, 0x76);    /* 通道 1 方式 3 二进制计数 */
outportb(0x36f1, 5000 & 0xff); /* 写通道 1 计数值低字节 */
outportb(0x36f1, 5000 / 0x100); /* 写通道 1 计数值高字节 */
```

**7.16** 设 8254 定时/计数器的  $\overline{\text{CS}} = 200\text{H} \sim 207\text{H}$ , CLK<sub>0</sub>=1MHz (周期为 1 微秒), 现需要一个高电平为 200ms, 低电平为 1ms 的连续信号, 试画出实现原理图, 编写其控制程序。

**解:** 原理如图 7.14 所示。通道 0 分频产生周期为 1ms 的周期性信号, 通道 2 产生高电平为 200ms, 低电平为 1ms 的连续信号。

计数器 0 计数值为:

$$\text{计数值} = \frac{1\text{ms}}{1\mu\text{s}} = 1000$$

计数器 1 计数值为:

$$\text{计数值} = \frac{201\text{ms}}{1\text{ms}} = 201$$

C 语言程序

```
outportb(0x203,0x25/0x27);
outportb(0x203,0x54);
outportb(0x200,0x10);
outportb(0x201,201);
```

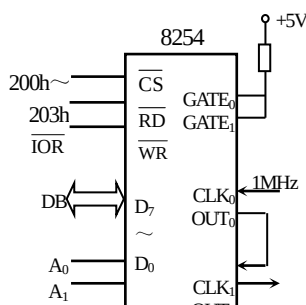


图 7.14 例

**7.17** 某应用系统中,有一个 4MHz 时钟提供给 8254 使用,系统中 8254 通道 2 接一发光二极管,要使发光二极管以亮 2 秒、灭 2 秒的间隔工作,假定 8254 的通道地址是 ffe8h~ffebh,设计工作原理图,并写出工作程序。

**解:** 要使发光二极管以点亮 2 秒、灭 2 秒的间隔工作,即要使通道 2 的 OUT<sub>2</sub> 输出一周期为 4 秒(高低电平各 2 秒)的方波信号。此题输入时钟为 4MHz,要实现 4s 定时,超出了 1 个通道的计数范围,实现时可用一个通道计数分频产生 1kHz 的时钟信号,用作通道 2 时钟输入。假定用通道 1 实现分频,相应电路可如图 7.20 所示。各通道计数值应为:

$$\text{通道 1 计数初值} = \frac{4\text{MHz}}{1\text{kHz}} = 4000$$

$$\text{通道 2 计数初值} = \frac{4\text{s}}{1\text{ms}} = 4000$$

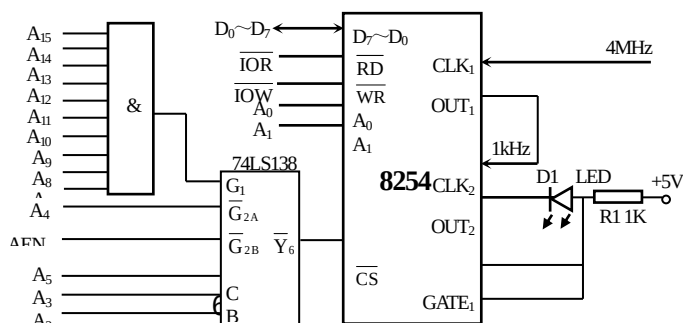


图 7.20 实现题 7.17 功能的接口电路

相应的汇编语言工作程序如下：

```
mov    dx, 0ffebh           ; 取控制字寄存器地址
mov    al, 76h              ; 通道 1 方式 3 二进制计数
out    dx, al
mov    al, 0b6h             ; 通道 2 方式 3 二进制计数
out    dx, al
mov    dx, 0ffe9h           ; 取通道 1 端口地址
mov    ax, 4000             ; 写通道 1 计数初值
out    dx, al
mov    al, ah
out    dx, al
mov    dx, 0ffeah          ; dx 指向通道 2 端口地址
mov    ax, 4000             ; 写通道 2 计数初值
out    dx, al
mov    al, ah
out    dx, al
```

若用 C 语言编程，则相应的工作程序如下：

```
outportb(0xffeb,0x77);      /* 通道 1 方式 3, BCD 计数 */
outportb(0xffeb,0xb7);      /* 通道 2 方式 3, BCD 计数*/
outportb(0xffe9,0);         /* 写通道 1 计数值低字节 */
outportb(0xffe9,0x40);      /* 写通道 1 计数值高字节 */
outportb(0xffea,0);         /* 写通道 2 计数值低字节 */
outportb(0xffea,0x40);      /* 写通道 2 计数值高字节 */
```

**X.6** 8253/8254 既可作定时器又可作计数器。作定时器和计数器用时区别何在？

**解：**区别仅在于作计数器时是由计数脉冲（间隔不一定相同）进行减 1 计数，而作定时器时是由周期一定的时钟脉冲作减 1 计数。

**X.9** 若 8254 在工作时由某计数器的 OUT 输出波形如图 5.16 所示。波形中脉冲周期为 40ms，负脉冲宽度为 2μs。试问该计数器的外部计数时钟频率为多少？计数器工作在方式几？计数值为多少？此时的 GATE 上的状态是什么？

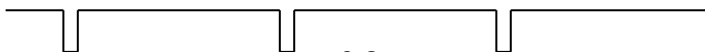


图 5.16

**解：**要输出图 5.16 所示的负脉冲，计数器应工作于方式 2。这时，外部计数时钟周期应为  $2\mu\text{s}$ （等于负脉冲宽度）；OUT 输出波形周期  $=40\text{ms}=40000\mu\text{s}$ 。由此可得：

$$\text{外部计数时钟频率} = \frac{1}{2\mu\text{s}} = 0.5\text{MHz}$$

$$\text{计数值} = \frac{40000\mu\text{s}}{2\mu\text{s}} = 20000$$

此时的 GATE 上的状态应为高电平。

**X.11** 某 IBM PC/XT 应用系统中，当某一外部事件发生时（给出一高电平信号），1s 后向主机申请中断，若用 8254 实现延迟，试分析 8254 应采用哪种工作方式，说明实现方法并对 8254 进行初始化编程。设 8254 的端口地址为 330H~333H，输入时钟为 1.19MHz。

**解：**这时 8254 应采用方式 1 工作，假定用通道 0 实现，方法如图 5.1 所示。利用外部事件发生时产生的正跳变信号作方式 1 计数的触发信号，当事件发生时，定时开始，计数结束向主机申请中断。

此题输入时钟为 1.19MHz，要实现 1s 定时，超出了 1 个通道的计数范围，图中用通道 1 分频产生 1kHz 的时钟信号。各通道计数初值为：

通道 1 计数初值  $= 1.19\text{MHz} / 1\text{kHz} = 1190$

通道 0 计数初值  $= 1\text{s} / 1\text{ms} = 1000$

相应的初始化程序如下：

```

Outputb(0x333,0x77);          /* 通道 1 方式 3, BCD 计数 */
Outputb(0x331,0x90);          /* 写通道 1 计数值低字节 */
Outputb(0x331,0x11);          /* 写通道 1 计数值高字节 */
Outputb(0x333,0x33);          /* 通道 0 方式 1, BCD 计数 */
Outputb(0x330,0);             /* 写通道 0 计数值低字节 */
Outputb(0x330,0x10);          /* 写通道 0 计数值高字节 */

```

**X.18** 已知 8254 的应用电路如图 5.17 所示。相应的初始化程序如下，试分析 8254 的计数器 0 和计数器 1 各输出什么波形，频率各是多少？

汇编语言初始化程序：

```
MOV    DX, 203H
```

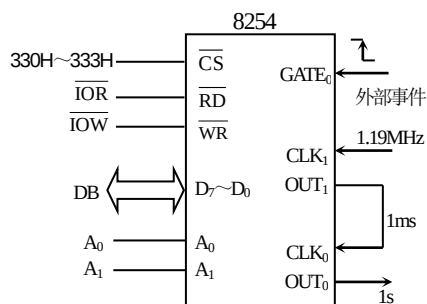


图 5.1 8254 连接示意图

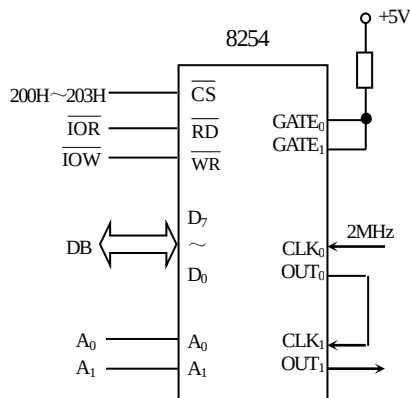


图 5.17

```

MOV    AL, 25H
OUT    DX, AL
MOV    AL, 56H
OUT    DX, AL
MOV    DX, 200H
MOV    AL, 1
OUT    DX, AL
INC    DX
MOV    AL, 64H
OUT    DX, AL

```

C 语言初始化程序:

```

outportb(0x203,0x25);
outportb(0x203,0x56);
outportb(0x200,1);
outportb(0x201,0x64);

```

**解:** 由初始化程序可知: 写入的第一个方式字 25H(0010 0101)用于规定计数器 0 的工作方式, 为方式 2 BCD 码计数、只读写高字节, 写入高字节的初值为 1, 相当于计数器 0 的计数初值为 BCD 数 100。第二个方式字 56H(0101 0110)用于规定计数器 1 的工作方式, 为方式 3 二进制计数, 只读写低字节, 写入的计数初值为十六进制数 64H, 即十进制数 100。

由此可解:

计数器 0 输出的是周期性的负脉冲, 频率为:

$$f_{OUT0} = \frac{f_{CLK0}}{\text{计数值}} = \frac{2\text{MHz}}{100} = 20\text{kHz}$$

计数器 1 输出的是周期的方波信号, 频率为:

$$f_{OUT1} = \frac{f_{OUT0}}{\text{计数值}} = \frac{20\text{kHz}}{100} = 200\text{Hz}$$